

실험 5. 암페어 법칙(자기장 측정)

1. 목적

직선도선, 원형도선 및 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때, 도선 주위의 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알아보고 암페어 법칙 및 비오-사바르의 법칙이 성립하는가를 확인한다.

2. 이론

1) Biot-Savart 법칙

운동하는 전하(전류)는 주위 공간에 자기장을 형성한다. 전류가 흐르는 도체가 만드는 자기장은 Biot-Savart 법칙으로 구할 수 있다. 전류요소로부터 거리 r 만큼 떨어진 P 점에서 전류요소 $id\vec{s}$ 가 만드는 자기장 $d\vec{B}$ 는 다음과 같다.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

여기서 $\vec{r}$ 은 전류요소에서 P 로 향하는 벡터이다. 전체 자기장의 세기는 전류요소를 도체 전체에 대해서 적분해주면 된다. 이 법칙은 실험적으로 얻어진 것이다.

2) 암페어 법칙(Ampere 법칙)

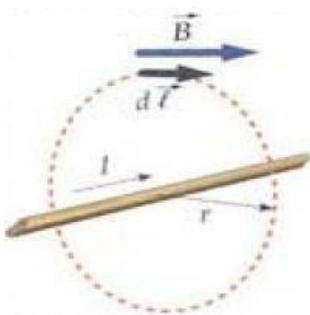
임의의 전하 분포에서 전기장을 구할 때 전하 분포가 대칭을 가지고 있다면 가우스 법칙을 이용해서 쉽게 전기장을 구할 수 있었다. 마찬가지로 전류분포가 평면 대칭성, 원통 대칭성, 또는 구 대칭성 등을 가지고 있다면 암페어 법칙을 이용하여 쉽게 자기장을 구할 수 있다.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{enc}$$

적분기호에 있는 원은 스칼라곱 $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ 의 값을 Ampere 고리라고 부르는 닫힌 고리를 따라 적분하라는 뜻이다.

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (tesla•meter)/amp 이며 진공 중의 투자율(permeability)라 하고, i_{enc} 는 Ampere 고리 내부의 알짜 전류이다.

① 직선도선



직선도선에 전류 I 가 흐를 때, 도선 주위에 생기는 자기장 B 는 암페어 법칙에 의하여

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I, \vec{B} \cdot (2\pi\vec{r}) = \mu_0 I$$

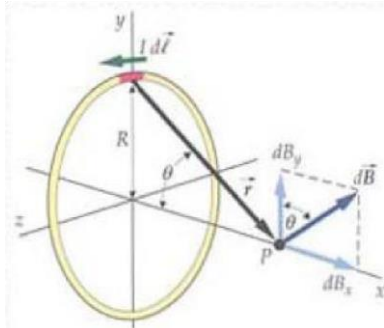
그러므로 도선으로부터 거리가 r 되는 지점의 자기장은

$$B(r) = \mu_0 I / 2\pi r$$

이 된다. (이 값과 비오-사바르 법칙에 의해 구한 값과 비교해보자.)

② 원형도선

반경이 R 인 원형도선에 전류 I 가 흐를 때, 중심축 상의 임의의 점 P 에서의 자기장의 세기 B 는 비오-사바르 법칙을 이용하여 구할 수 있다. 지점 P 에서의 도선요소 $d\vec{l}$ 에 의해 생기는 자기장 $d\vec{B}$ 는



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

와 같이 표현된다. 벡터 $d\vec{B}$ 는 x, y 성분으로 나눌 수 있고, 여기서 dB_y 성분은 대칭성에 의해 서로 상쇄되어 없어지고, x 축 방향의 성분만을 고려하여 계산하면

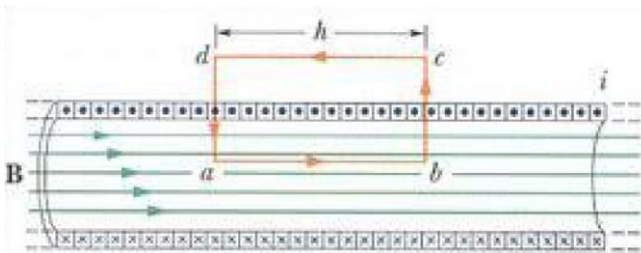
$$B(x) = \int dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

이 된다. 이 계산으로부터 원형도선의 중심에서 x 만큼 떨어진 곳에서의 자기장을 구할 수 있다. 특히, 원형도선의 중심에서와 중심에서 원형도선의 반지름 R 만큼 떨어진 곳에서의 자기장은

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}, B(R) = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}R}$$

이 된다.

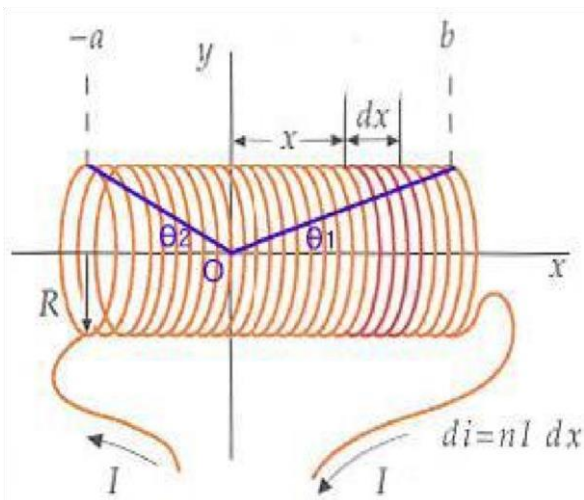
③ 솔레노이드



무한히 긴 솔레노이드 내부에서의 자기장을 암페어 법칙을 이용하여 구할 수 있다. 암페르 고리를 그림과 같이 잡은 후 경로적분을 해주면

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bh = \mu_0 n h I, B = \mu_0 n I$$

이 된다. 여기서 I 는 전류, n 은 솔레노이드에서 단위 길이당 감긴 코일의 수를 말한다. 이 식에 의하여 솔레노이드 내부의 자기장은 솔레노이드의 반경이 나 솔레노이드 내부의 위치에 무관함을 알 수 있다.



그러나 우리가 이번 실험에 사용하는 솔레노이드는 그 길이가 유한하고 솔레노이드 내부에서의 자기장도 균일하지 않기 때문에 무한한 경우의 식을 쓰지 못한

다. 따라서 아래와 같이 보정을 해주어야 한다.

$$B_x = \frac{1}{2} \mu_0 n I \left(\frac{b}{\sqrt{b^2 + R^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right) = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

편의상 솔레노이드의 길이를 l , 중심을 원점으로 잡으면 중심($x=0, a=b=l/2$)과 끝점($x=l/2$)에서 자기장의 세기는

$$B_{x=0} = \mu_0 n I \frac{l}{\sqrt{l^2 + 4R^2}}, B_{x=l/2} = \frac{1}{2} \mu_0 n I \frac{l}{\sqrt{l^2 + R^2}}$$

와 같다.

3. 기구와 장치

- 1) 850 Interface
- 2) DC Power Supply
- 3) 로터리 모션 센서, 톱니막대
- 4) 직선도선 (길이= 40cm, 굵기= 4mm) 1 개
- 5) 원형도선 2 종 (반지름= 4cm, 3cm, 굵기= 2mm) 각 1 개
- 6) 솔레노이드 (감은 횟수 : 2900, 코일 굵기= 0.27mm, 7 겹) 1 개, 랩잭
- 7) 베릴베이스 2 개
- 8) 자기장 센서 1 개
- 9) 자기장 센서 고정클램프 1 개
- 10) 버니어 캘리퍼스

4. 실험 방법(예비실험)

주의 사항

- 실험에서 사용하는 전류의 세기가 작지 않으므로 사용하는 도체(직선도선, 원형도선, 솔레노이드)를 손으로 만지지 않도록 주의바랍니다.
- 자기장 센서는 홀센서로서 센서 축에 대해 수직 또는 수평으로 설정하도록 되어있으므로 실험에서 사용하는 도체에 따라 센서의 측정방향을 올바르게 설정하기 바랍니다.

<PASCO Capstone program setting>

인터페이스를 켜 후에 컴퓨터를 켜다. 로터리 모션센서의 폰 플러그 노랑색, 흑색을 순서대로 DIGITAL INPUTS 채널 1, 2 에 연결하고, 자기장 센서의 딘 플러그를 ANALOG INPUTS 채널 A 에 연결한다.

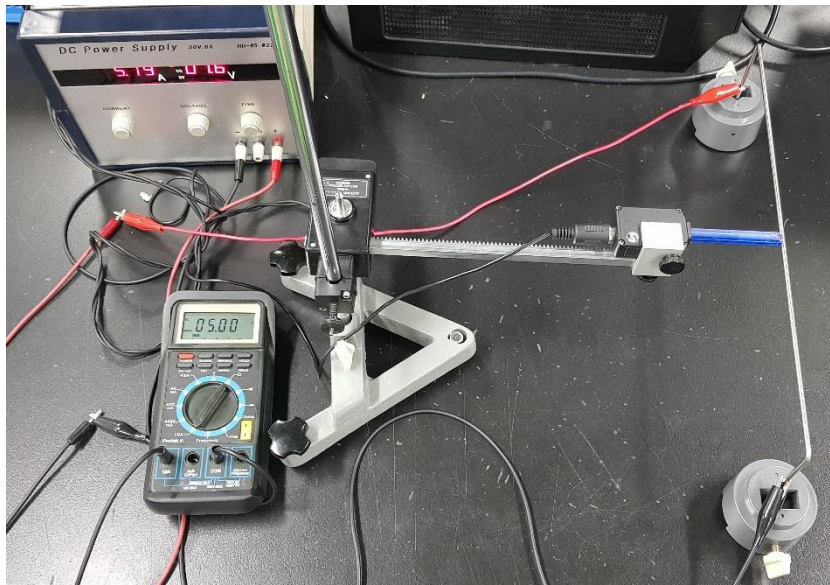


- ① 로터리 모션센서: Hardware setup 의 로터리모션센서 설정에서 Linear Accessory 는 Rack & Pinion 으로 설정하고, Resolution 은 High:1440counts per revolution 으로 설정한다. (360 으로 설정한다면, 원주의 1/360, 즉 1 도 단위의 데이터를 측정하며, 1440 으로 설정하면 더 정밀한 데이터를 얻을 수 있다.)
- ② 자기장 센서: Hardware setup 의 자기장센서 설정에서 gain 값을 자기장센서의 RANGE SELECT 와 같은 값으로 설정한다. (gain 값을 통해 자기장센서의 감도를 조절할 수 있다. 높은 gain 값을 사용할수록 더 작은 자기장을 측정할 수 있지만 측정 한계 값은 낮기 때문에 각 실험에 알맞은 적절한 gain 값을 선택해야 한다. 자기장센서는 아래와 같이 영역선택 스위치에 의해 그 감도를 조절할 수 있다.)

Gain	Range	Resolution	Accuracy
1X	$\pm 1000\text{gauss}$	0.5gauss	100gauss
10X	$\pm 100\text{gauss}$	0.05gauss	10gauss
100X	$\pm 10\text{gauss}$	0.005gauss	1gauss

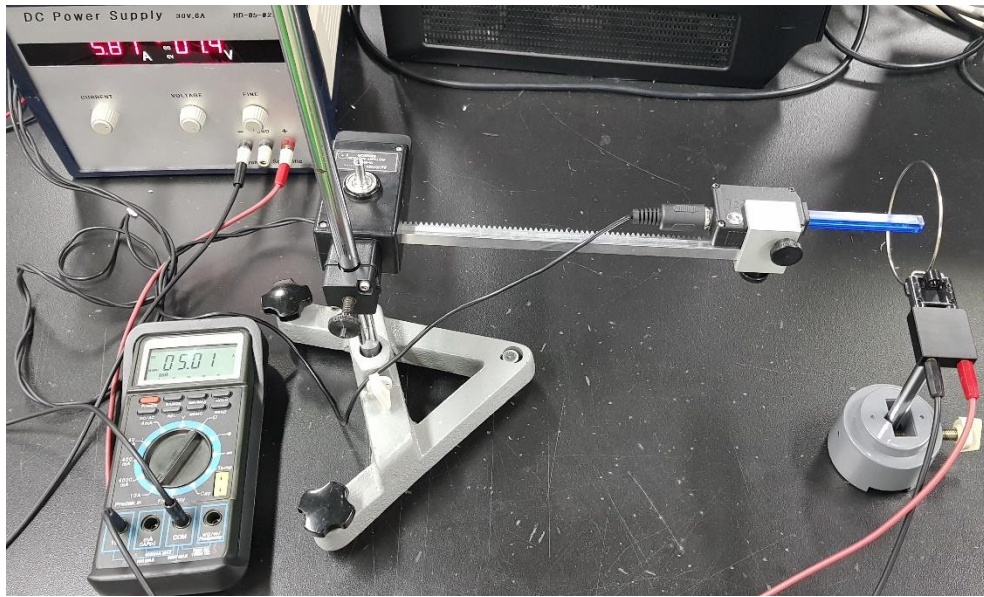
[참고] 자기장 센서는 교정할 필요는 없다. 자기장 센서는 다음과 같이 외부의 자기장의 세기에 직접적으로 비례하여 전위차가 발생하고 인터페이스는 이 전압값을 다시 자기장 값으로 환산하여 데이터를 제공한다.

(10 Gauss = 10 mV, 1 Tesla = 10^4 Gauss)



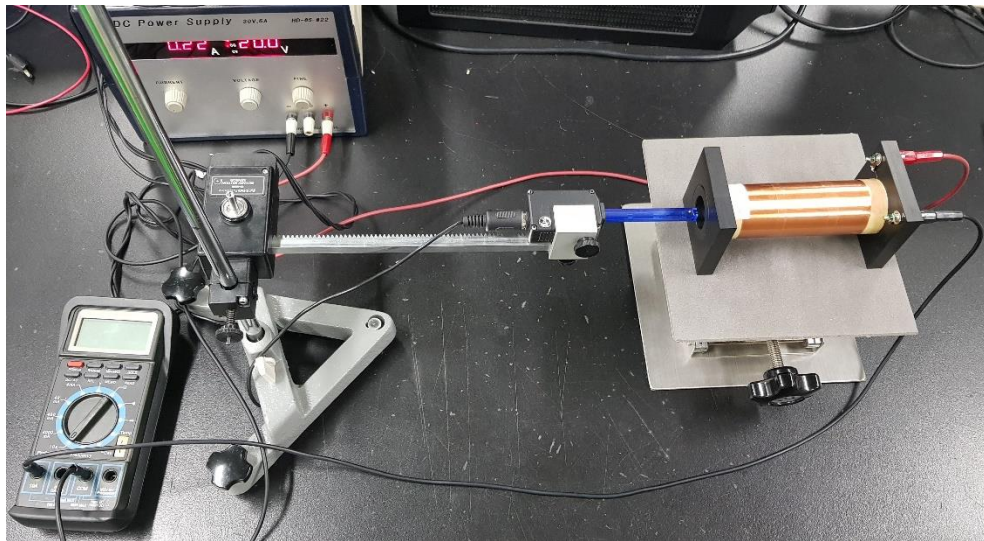
1. 직선도선 주위의 자기장 측정

- (1) 2 개의 소형베이스를 이용해 직선도선을 세우고 소형베이스에 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
- (2) 홀더를 이용하여 자기장센서와 톱니막대를 연결하고, 스탠드에 회전센서를 고정시키고 톱니막대를 회전센서에 끼운다.
- (3) 자기장 센서가 도선 중간 부분에서 도선과 수직이 되도록 높낮이를 잘 조절한 다음, 자기장센서에 있는 선택스위치는 Radial. 10x 으로 설정하고, Hardware setup 의 자기장센서 설정에서 gain 값을 자기장센서의 RANGE SELECT 와 같은 값으로 설정한다. (센서는 막대 끝에 찍혀있는 2 개의 흰점에서 자기장을 읽어냄을 유의한다.)
- (4) 도선에 자기장 센서를 수직으로 밀착시키고 잡아당길 때 5cm 정도의 거리까지 움직일 수 있도록 한다. record 버튼을 누르고 영점(Tare)버튼을 눌러 영점 조절한다. 다음 전원장치를 켜고 전압 조정 다이얼을 서서히 돌려 3 A 까지 올린다. (여기서 거리는 도선의 중심에서 흰 점까지의 거리 이다.)
- (5) 센서가 좌우로 움직이지 않도록 조심스럽게 도 선으로부터 당긴다.
- (6) 모니터에 나타나는 그래프가 비교적 잘 나타날 때까지 실험을 반복하고 데이터를 저장한다.
- (7) 도선으로부터 거리가 1cm, 2cm, ..., 5cm 일 때 자기장을 그래프를 통해 구하고 이론값과 비교 해본다.



2. 원형도선 주위의 자기장 측정

- (1) 소형베이스 중심에 환선용 어댑터를 세우고 한쪽에는 원형도선($R=4\text{cm}$)을, 한쪽은 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
- (2) 원형도선의 중심축에 센서막대 끝의 중심점이 일치하도록 위치를 잘 잡는다.
- (3) 자기장 센서의 선택스위치는 Axial, 10x 으로 설정한다.
- (4) Record 버튼을 누르고 자기장 센서의 영점버튼을 눌러 영점 조절한다. 전원장치를 켜 다음, 전류를 서서히 증가시켜 3 A로 맞춘다.
- (5) 원형 도선의 중심에 자기장 센서를 놓고 시작 버튼을 누른 다음, 반지름 정도만큼 움직이며 서서히 자기장을 측정한다.
- (6) 곡선이 매끄럽게 나타낼 때까지 실험을 반복하여 보고, 반지름이 3cm 인 원형도선에 대해서도 위의 실험을 반복하여 데이터를 구한다.
- (7) 원형도선의 중심점에서의 자기장($B(0)$)과 반지름 거리에서의 자기장($B(R)$)을 그래프를 통해 구하고 이론값과 비교해본다.

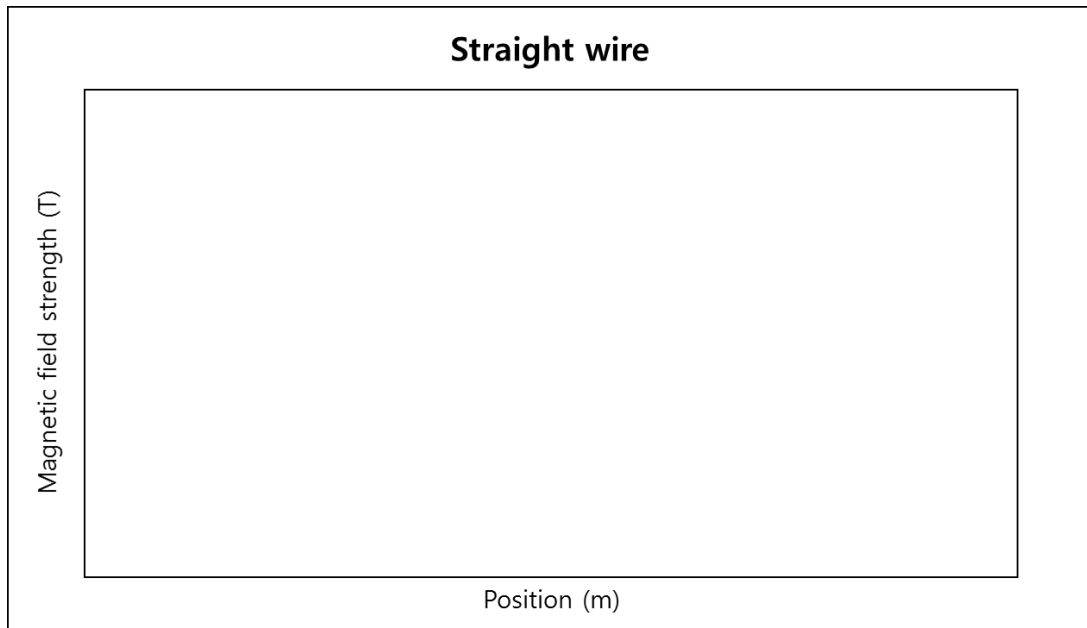


3. 솔레노이드 중심축에서의 자기장 측정

- (1) 랩잭 위에 솔레노이드를 올려놓고 뒷면에서 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
- (2) 자기장 센서의 선택스위치는 Axial. 1x 으로 설정하고 센서위치가 코일 중심축 끝에 위치하도록 잘 정렬한다. (자기장센서에 있는 선택스위치는 Axial. 1x 으로 설정하고, Hardware setup 의 자기장센서 설정에서 gain 값을 자기장센서의 RANGE SELECT 와 같은 값으로 설정한다.)
- (3) Record 버튼을 누르고 자기장 센서의 영점버튼을 눌러 영점 조절한다. 전원장치를 켜 다음, 전압을 10V로 맞춘다 (전류는 올리지 않는다.)
- (4) 자기장 센서를 코일의 중앙으로 수평을 유지하면 조심스럽게 넣으면서 서서히 자기장을 측정한다.
- (5) 곡선이 매끄럽게 나타낼 때까지 실험을 반복하고 데이터를 저장한다.
- (6) 코일 중심에서의 자기장($B_{x=0}$)과 끝에서의 자기장($B_{x=l/2}$)을 그래프를 통해 구하고 이론값과 비교한다.
- (7) 버니어 캘리퍼스로 솔레노이드의 반경 및 길이를 측정한다.

5. 실험 결과

1. 직선 도선 주위의 자기장 측정

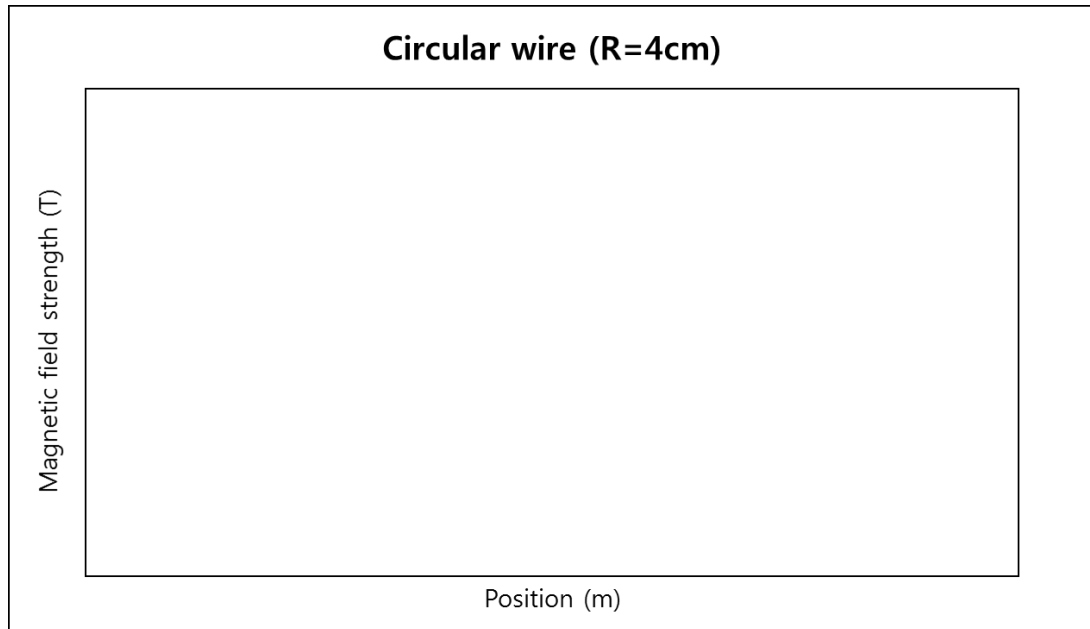


(전류 $I = 3 \text{ A}$)

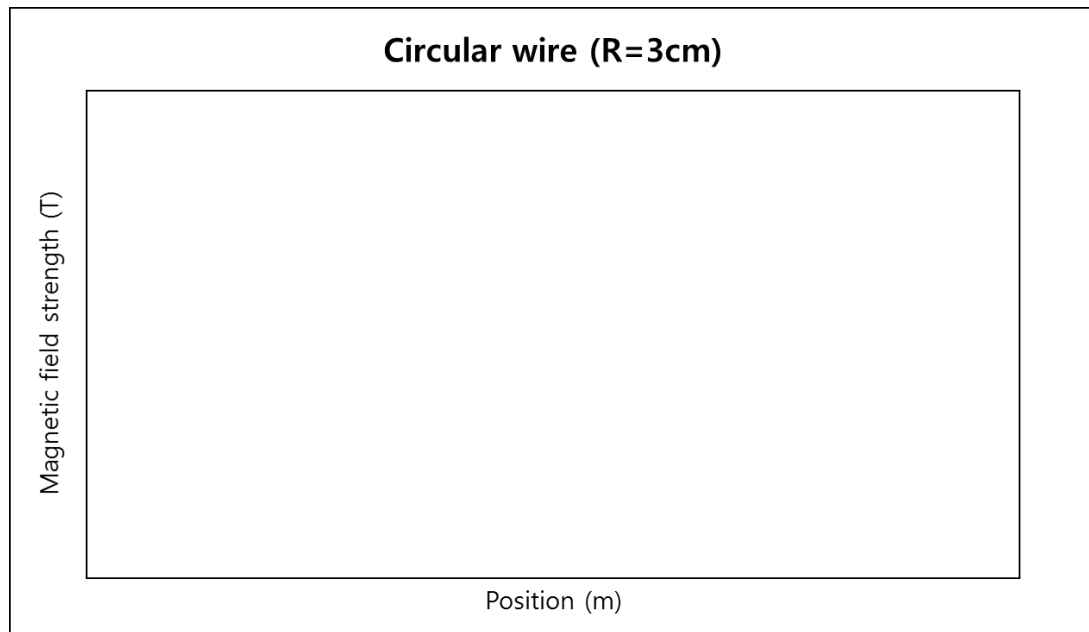
도선으로부터의 거리(cm)	측정값 (T)	이론값 (T)	오차 (T)	오차율(%)
1				
2				
3				
4				
5				

2. 원형 도선 주위의 자기장 측정

(전류 $I = 3\text{ A}$)



$r=0$ (원형도선의 중심점)			$r=R$ (반지름 만큼 떨어진 거리)		
측정값 (T)	이론값 (T)	오차율(%)	측정값 (T)	이론값 (T)	오차율(%)



$r=0$ (원형도선의 중심점)			$r=R$ (반지름 만큼 떨어진 거리)		
측정값 (T)	이론값 (T)	오차율(%)	측정값 (T)	이론값 (T)	오차율(%)

3. 솔레노이드 중심축에서의 자기장 측정

<코일 상수 측정>

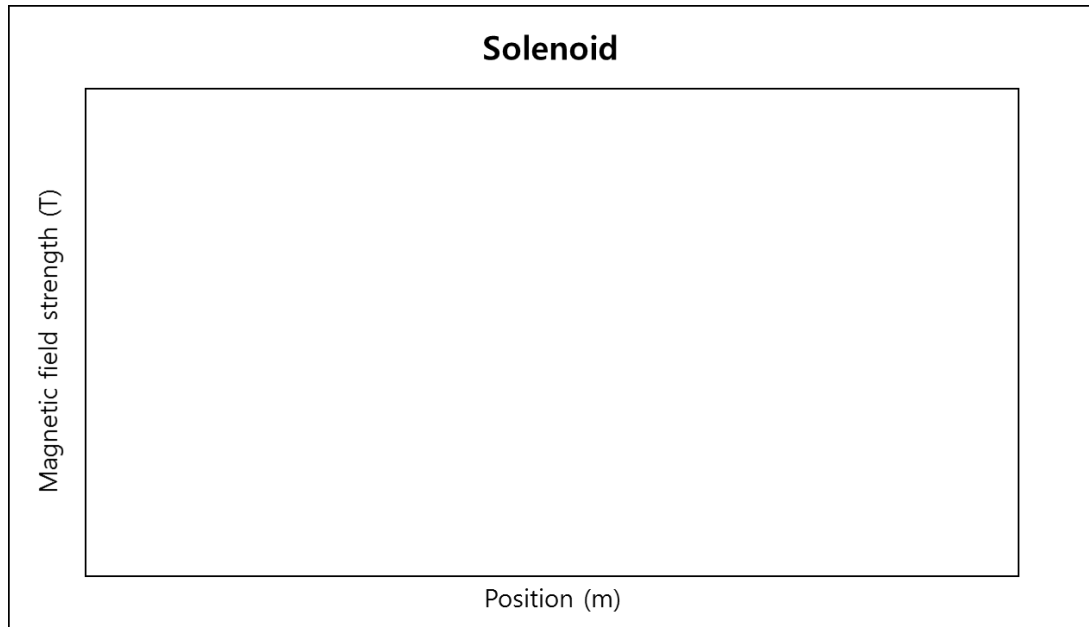
반경(R)	길이(l)	감은수($n=N/l$)

*코일의 길이는 전체의 길이가 아니라 코일이 감겨진 부분만의 길이이다.

<보정계수의 계산, $k = 1/2(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$ >

코일 중앙 k_m	코일 끝 k_e

*코일 끝은 백라이트를 부분을 제외한 코일의 끝 중심지점이다.



측정	측정값(중앙) $B_{x=0}$ (T)	측정값(코일끝) $B_{x=l/2}$ (T)	이론값(중앙) (T)	이론값(코일끝) (T)	오차율(%)
1					/
2					/
3					/

6. 질문

- 세가지 도체(직선도선, 원형도선, 솔레노이드)에서 자기장 센서를 움직이면 자기장의 변화는 어떠한가? 암페르 법칙과 비오-사바르 법칙으로부터 나온 공식을 유도해보고 측정값과 비교해보시오.
- 자기장의 세기로부터 도체 주위의 자기장 분포를 자기장선으로 그려보시오.(자기장선의 특징은 다음과 같다. 1. 자기장선 위 한 점에서의 접선방향은 그 점에서의 자기장의 방향이다. 2. 자기장선이 촘촘한 지역에서 자기장이 세고, 성근 지역에서 자기장이 약하다.)